

INSTALLATION DE SERVICES RÉSEAUX

SAÉ S2.03

Établissement/Formation

IUT de Saint-Dié-Des-Vosges - Première Année
BUT Informatique

Réalisé par

Antoine Barthélémy, Lucas Cesar

Superviseur

Stéphane Dieudonné



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



Saint-Dié-des-Vosges

Contents

Introduction.....	4
Basculer la page de défaut de l'hôte vers /home/dev/www	6
Objectif	6
Étapes de la configuration	6
1.1. Création du répertoire d'accueil.....	6
1.2. Attribution des droits	6
1.3. Modification de la configuration d'Apache.....	6
1.4. Redémarrage du serveur Apache.....	6
Vérification du travail effectué	7
Revenir à la configuration initiale et créer un lien symbolique	7
Objectif	7
Étapes de la configuration	7
2.1. Retour à la configuration par défaut.....	7
2.2. Création du lien symbolique	7
2.3. Activation de l'option Indexes.....	8
Vérification du travail effectué.....	8
Modifier le fichier etc/host pour associer un nom de domaine	8
Objectif	8
Étapes de la configuration	9
3.1. Modification du fichier hosts	9
Vérification du travail effectué.....	9
Créer un hôte virtuel pour monsite.fr	9
Objectif	9
Étapes de la configuration	9
4.1. Création du Virtual Host	9
4.2. Activation du nouveau Virtual Host	10
Vérification du travail effectué.....	10
Permettre l'accès aux sous-domaines de monsite.fr	10
Objectif	10
Étapes de la configuration	10
5.1. Modification du fichier de configuration.....	11
5.2. Tester la configuration.....	11

5.3. Ajout des sous-domaines dans /etc/hosts	11
Vérification du travail effectué	11
Rediriger www.monsite.fr vers monsite.fr	12
Objectif	12
Étapes de la configuration	12
6.1. Modification du fichier VirtualHost.....	12
6.2. Activation et rechargement.....	12
6.3. Mise à jour de /etc/hosts	12
Vérification du travail effectué.....	12
Changer le port d'écoute d'Apache de 80 à 8080.....	13
Objectif	13
Étapes de la configuration	13
7.1. Modifier le port d'écoute global.....	13
7.2. Modifier les fichiers VirtualHost	13
7.3. Redémarrage d'Apache	13
7.4. Vérification du port d'écoute	14
7.5. Vérification dans le navigateur	14
7.6. Cas spécial pour les redirections.....	14
Conclusion.....	14

Introduction

Dans le cadre de notre deuxième semestre en BUT Informatique à l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges, nous avons été invités à réaliser la SAÉ « Installation de services réseaux ». Cette SAÉ s'inscrit dans l'Unité d'Enseignement 3 de notre formation. Ce livrable correspond à la partie technique de la SAÉ, c'est-à-dire le travail préparatoire comprenant les recherches effectuées et les solutions potentielles aux différentes problématiques posées.

En amont de ces problématiques, vous trouverez des schémas explicatifs sur le fonctionnement du modèle client-serveur, permettant de mieux comprendre le rôle des différents acteurs du réseau, notamment celui du serveur web Apache. De plus, la configuration du serveur dictera la manière dont il réagit aux requêtes des clients, ce qui renforce l'importance de comprendre son fonctionnement de manière générale.

Définition général

Les serveurs sont des ordinateurs conçus pour mettre à disposition des ressources, des données, des services ou des logiciels à d'autres ordinateurs, appelés « clients », via un réseau. Les serveurs web constituent une catégorie spécifique de serveurs qui, comme leur nom l'indique, fournissent des services liés au Web. Leur rôle est d'interpréter et de traiter des protocoles (langages de communication), notamment HTTPS, afin de répondre correctement aux requêtes des clients.

Serveur web/ Serveur HTTP :

Un serveur web est un logiciel (et le matériel sous-jacent) qui accepte des requêtes via le protocole HTTP ou sa version sécurisée HTTPS. Un agent utilisateur, généralement un navigateur web, initie la communication en envoyant une requête pour une page web ou une autre ressource via HTTP. Le serveur répond alors en fournissant le contenu demandé ou en retournant un message d'erreur, si la ressource n'est pas disponible.

La ressource envoyée par un serveur web peut être :

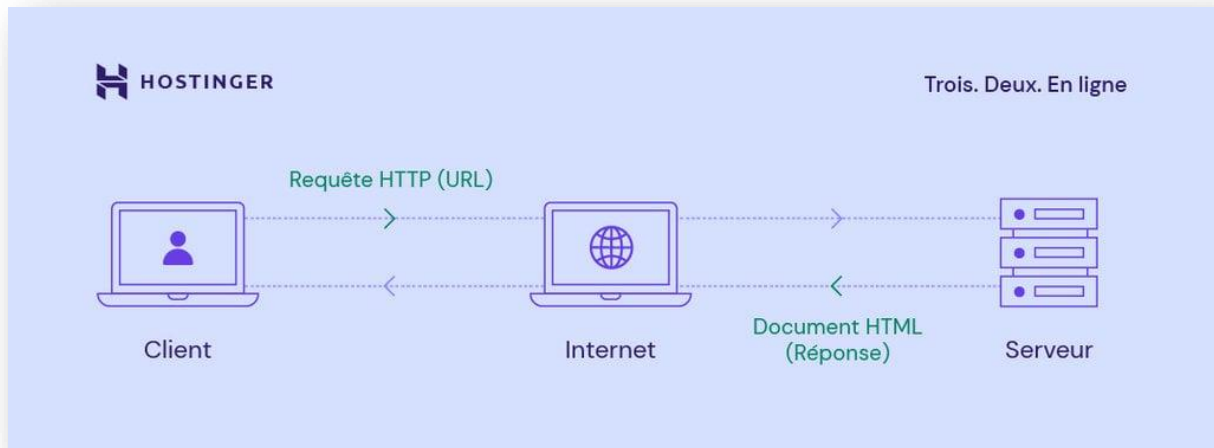
- un fichier statique déjà existant sur le serveur (comme une page HTML),
- ou bien un contenu généré dynamiquement au moment de la requête.

Apache

Apache est un serveur web :

- C'est l'un des serveurs web open-source les plus utilisés dans le monde.

- Il est maintenu par la Apache Software Foundation.
- Il est souvent utilisé dans les environnements LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).



Ce schéma explique, de manière non exhaustive, le fonctionnement de la relation client-serveur. Certains services et/ou actions dépendent de la nature de la requête. Par exemple, si l'utilisateur tente d'accéder à son compte sur une bibliothèque numérique, une base de données sera sollicitée pour récupérer ses informations. L'AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) peut également modifier le comportement classique d'une page web en permettant des échanges asynchrones avec le serveur, sans rechargement de page. Cependant, le principe fondamental de la communication client-serveur reste inchangé.

Installation et configuration d'Apache

Plusieurs possibilités sont envisageables lorsque l'on souhaite installer Apache sur notre machine. Heureusement, deux contraintes viennent encadrer notre choix :

1. Installation sur un système Linux de distribution Ubuntu
2. Déploiement du paquet apache2 uniquement

Cette dernière contrainte exclut la mise en place d'un environnement complet de type LAMP.

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
```

Voici les deux commandes à réaliser pour installer Apache (la première étant optionnelle, mais conseillée pour mettre à jour la liste des paquets).

1. Basculer la page de défaut de l'hôte vers /home/dev/www

Objectif

Configurer Apache pour que, lors d'une requête à l'IP du serveur (127.0.0.1), la réponse corresponde au fichier HTML situé dans le nouveau répertoire /home/dev/www, au lieu du répertoire par défaut /var/www.

Étapes de la configuration

1.1. Création du répertoire d'accueil

Vérifiez si le répertoire /home/dev/www existe. Si ce n'est pas le cas, créez-le avec la commande suivante :

```
mkdir /home/dev/www
```

1.2. Attribution des droits

Assignez tous les droits nécessaires à l'utilisateur www-data, qui exécute Apache :

```
chown www-data /home/dev/www -R  
sudo chmod 755 /home/dev/www
```

1.3. Modification de la configuration d'Apache

Accédez au dossier de configuration d'Apache :

```
cd /etc/apache2
```

Listez les sites activés pour identifier celui par défaut :

```
ls sites-enabled
```

Éditez le fichier de configuration du site par défaut :

```
vim /etc/apache2/sites-available/default
```

Modifiez les directives suivantes :

- DocumentRoot → remplacez /var/www par /home/dev/www
- Directory → remplacez également /var/www par /home/dev/www

1.4. Redémarrage du serveur Apache

Pour appliquer les changements :

```
service apache2 restart
```

À partir de maintenant, Apache utilisera /home/dev/www comme racine pour rechercher les pages et sites web.

Vérification du travail effectué

Créez un fichier HTML de test :

```
echo "<html><body><h1>Bonjour</h1></body></html>" > /home/dev/www/index.html
```

Accédez à l'adresse suivante dans votre navigateur :

```
http://127.0.0.1
```

Vous devriez voir la page contenant le message « Bonjour ».

Source utilisée :

<https://www.it-connect.fr/changer-lemplacement-des-sites-par-default-dapache/>

2. Revenir à la configuration initiale et créer un lien symbolique

Objectif

Rétablir la racine par défaut /var/www/html et créer un lien symbolique monsite.fr pointant vers /home/dev/www. Ce lien sera visible depuis le navigateur.

Étapes de la configuration

2.1. Retour à la configuration par défaut

Modifiez le fichier de configuration d'Apache :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Changez la directive DocumentRoot pour qu'elle redevienne :

```
DocumentRoot /var/www/html
```

Redémarrez Apache pour appliquer les modifications :

```
sudo systemctl restart apache2
```

2.2. Création du lien symbolique

Ajoutez un lien symbolique appelé monsite.fr dans /var/www/, pointant vers /home/dev/www :

```
sudo ln -s /home/dev/www /var/www/monsite.fr
```

2.3. Activation de l'option Indexes

Pour que les liens apparaissent dans le navigateur, assurez-vous que l'option Indexes est activée :

Modifiez la configuration principale d'Apache :

```
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
```

Ajoutez ou modifiez la section suivante pour /var/www/ :

```
<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Rechargez la configuration d'Apache :

```
sudo systemctl reload apache2
```

Vérification du travail effectué

Créez ou vérifiez la présence d'un fichier HTML :

```
echo "<html><body><h1>Bonjour depuis monsite.fr</h1></body></html>" >
/home/dev/www/index.html
```

Accédez à l'adresse suivante dans votre navigateur :

```
http://127.0.0.1
```

Vous devriez voir les liens vers html/ et monsite.fr/, et en cliquant sur monsite.fr/, vous accédez à la page créée.

Source utilisée :

<https://www.hostinger.fr/tutoriels/comment-creeer-un-lien-symbolique-sous-linux>

3. Modifier le fichier etc/host pour associer un nom de domaine

Objectif

Associer temporairement le nom de domaine monsite.fr à l'adresse IP locale 127.0.0.1, afin d'accéder au serveur via `http://monsite.fr` dans un navigateur.

Étapes de la configuration

3.1. Modification du fichier hosts

Ouvrez le fichier `/etc/hosts` en édition :

```
sudo vim /etc/hosts
```

Ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier :

```
127.0.0.1 monsite.fr
```

Vérification du travail effectué

Vérifiez que la résolution de nom fonctionne en utilisant la commande suivante :

```
ping -c 4 monsite.fr
```

Puis ouvrez votre navigateur et tapez l'URL suivante :

```
http://monsite.fr
```

Vous devriez voir les dossiers de la racine du serveur.

Source utilisée :

<https://www.malekal.com/modifier-fichier-etc-hosts-linux/>

4. Créer un hôte virtuel pour monsite.fr

Objectif

Configurer Apache pour que le nom de domaine monsite.fr donne directement accès au répertoire `/var/www/monsite.fr`.

Étapes de la configuration

4.1. Création du Virtual Host

Accédez au dossier des sites disponibles d'Apache :

```
cd /etc/apache2/sites-available/
```

Copiez le fichier de configuration par défaut :

```
sudo cp 000-default.conf monsite.fr.conf
```

Éditez le nouveau fichier :

```
sudo nano monsite.fr.conf
```

Modifiez son contenu de la manière suivante :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@monsite.fr
    ServerName monsite.fr
    DocumentRoot /var/www/monsite.fr

    <Directory /var/www/monsite.fr>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/monsite.fr_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/monsite.fr_access.log combined
</VirtualHost>
```

4.2. Activation du nouveau Virtual Host

Activez le site et rechargez la configuration d'Apache :

```
sudo a2ensite monsite.fr.conf
sudo systemctl reload apache2
```

Vérification du travail effectué

Accédez à l'adresse suivante dans votre navigateur :

```
http://monsite.fr
```

Vous devriez voir la page présente dans /home/dev/www.

Sources utilisées :

<https://dev.to/hermanceaser/creating-virtual-hosts-and-configuring-apache2-to-serve-from-there-11o3>

5. Permettre l'accès aux sous-domaines de monsite.fr

Objectif

Modifier le VirtualHost pour accepter tous les sous-domaines de monsite.fr.

Étapes de la configuration

5.1. Modification du fichier de configuration

Ouvrez le fichier de configuration du VirtualHost :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/monsite.fr.conf
```

Ajoutez la ligne `ServerAlias *.monsite.fr` sous `ServerName` :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName monsite.fr
    ServerAlias *.monsite.fr
    DocumentRoot /var/www/monsite.fr

    <Directory /var/www/monsite.fr>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/monsite.fr_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/monsite.fr_access.log combined
</VirtualHost>
```

5.2. Tester la configuration

Vérifiez la syntaxe d'Apache :

```
sudo apachectl configtest
```

(Vous devez obtenir "Syntax OK")

Rechargez Apache :

```
sudo systemctl reload apache2
```

5.3. Ajout des sous-domaines dans `/etc/hosts`

Ouvrez le fichier `hosts` :

```
sudo nano /etc/hosts
```

Ajoutez :

```
127.0.0.1 test.monsite.fr demo.monsite.fr
```

Vérification du travail effectué

Dans votre navigateur, accédez à :

```
http://test.monsite.fr
http://demo.monsite.fr
```

Vous devriez voir le contenu de `/var/www/monsite.fr`.

Fonctionnement :

- ServerAlias *.monsite.fr accepte tous les sous-domaines.
- /etc/hosts simule localement les sous-domaines sans serveur DNS.

Source utilisée :

<https://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=logiciel%3Ainternet%3Aapache%3Avhosts%3Astart1>

6. Rediriger www.monsite.fr vers monsite.fr

Objectif

Faire en sorte que les visiteurs de www.monsite.fr soient redirigés vers monsite.fr.

Étapes de la configuration

6.1. Modification du fichier VirtualHost

Ajoutez un nouveau VirtualHost pour www.monsite.fr :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.monsite.fr
    Redirect 301 / http://monsite.fr/
</VirtualHost>
```

Dans le fichier :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/monsite.fr.conf
```

6.2. Activation et rechargement

Activez la configuration (si ce n'est pas déjà fait) :

```
sudo a2ensite monsite.fr.conf
sudo systemctl reload apache2
```

6.3. Mise à jour de /etc/hosts

Ajoutez dans le fichier :

```
127.0.0.1 www.monsite.fr
```

Vérification du travail effectué

Accédez à :

```
http://www.monsite.fr
```

Vous devez être redirigé automatiquement vers :

```
http://monsite.fr
```

Source utilisée :

<https://www.perplexity.ai/>

7. Changer le port d'écoute d'Apache de 80 à 8080

Objectif

Changer le port d'écoute d'Apache pour éviter les conflits avec un service déjà présent sur le port 80.

Étapes de la configuration

7.1. Modifier le port d'écoute global

Ouvrez le fichier :

```
sudo nano /etc/apache2/ports.conf
```

Remplacez :

```
Listen 80
```

par :

```
Listen 8080
```

7.2. Modifier les fichiers VirtualHost

Modifiez tous les fichiers de site disponible :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/monsite.fr.conf
```

Remplacez :

```
<VirtualHost *:80>
```

par :

```
<VirtualHost *:8080>
```

(faites-le pour chaque VirtualHost)

7.3. Redémarrage d'Apache

Rechargez la configuration :

```
sudo systemctl reload apache2
```

ou redémarrez Apache :

```
sudo systemctl restart apache2
```

7.4. Vérification du port d'écoute

Vérifiez que Apache écoute bien sur le port 8080 :

```
sudo netstat -tulnp | grep apache2
```

Vous devriez voir une ligne avec :::8080.

7.5. Vérification dans le navigateur

Accédez à :

```
http://monsite.fr:8080  
http://127.0.0.1:8080
```

7.6. Cas spécial pour les redirections

Si vous avez configuré une redirection de `www.monsite.fr`, pensez à modifier également son VirtualHost :

```
<VirtualHost *:8080>  
    ServerName www.monsite.fr  
    Redirect 301 / http://monsite.fr:8080/  
</VirtualHost>
```

Source utilisée :

<https://www.perplexity.ai/>

Conclusion

En étant un sujet didactique, cette SAE nous a permis de développer nos compétences tout en nous laissant de la liberté d'initiative. Il était intéressant de traiter le sujet progressivement, en abordant les concepts de base puis en progressant vers les hypothèses de résolution. Nous nous sommes assurés que ces hypothèses étaient complétées systématiquement par des étapes de vérification, permettant ainsi d'affirmer ou non le succès des manipulations. Nous tenons à remercier M. Stéphane Dieudonné de nous avoir donné l'opportunité de travailler sur ce domaine intéressant de l'informatique.

